7

Fonctions numériques

Prérequis à réactiver

Lire un repère, calculer la valeur d'une expression, résoudre graphiquement une équation simple et distinguer abscisse et ordonnée.

Automatismes

Pour $f(x) = x^2 - 3$, calculer $f(-2)$, $f(0)$ et $f(3)$; résoudre $f(x) = 1$; expliquer pourquoi $f(-2) = 1$ ne signifie pas $f(1) = -2$.

Activité d'entrée – Une machine, plusieurs représentations

Une machine associe à x le nombre $x^2 - 4$. Construire une table pour sept valeurs de x, placer les points correspondants, puis répondre aux mêmes questions à partir de la formule, du tableau et du graphique. Comparer ce que chaque représentation rend facile ou difficile.

Euler et la notation $f(x)$

Leonhard Euler (1707–1783) est le mathématicien le plus prolifique de l'histoire : plus de 800 publications. C'est lui qui introduisit la notation $f(x)$ en 1734. Il publia jusqu'à sa mort, même après être devenu complètement aveugle. Lorsqu'il perdit l'usage d'un œil, il aurait dit : « J'aurai moins de distractions. »

Objectifs du chapitre

- Lire et interpréter une courbe représentative.
- Déterminer domaine de définition, image, antécédent, extremums.

- Dresser et lire un tableau de variation.
- Connaître les fonctions de référence.
- Déduire les courbes des fonctions associées par transformations.

7.1 Généralités

Définition 7.1 – *Fonction numérique*

Une **fonction numérique** f est une application d'un ensemble $D_f \subset \mathbb{R}$ (domaine de définition) vers $\mathbb{R}$. $f(x)$ est l'**image** de x, et x est un **antécédent** de $f(x)$.

Définition 7.2 – *Parité*

Le domaine D_f doit être symétrique par rapport à 0 : $x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$. Les égalités suivantes valent pour tout $x \in D_f$. f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ (courbe symétrique par rapport à Oy).
f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ (courbe symétrique par rapport à O).

7.2 Fonctions de référence

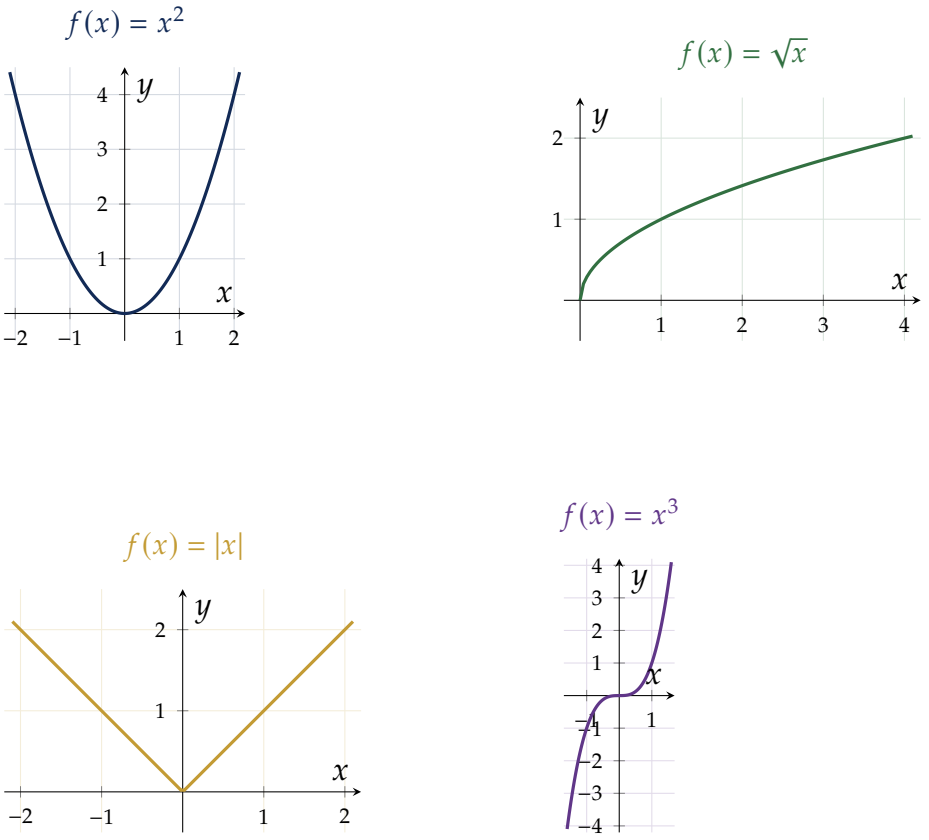


Figure 7.1: Fonctions de référence au programme : graduations régulières et identiques sur chaque axe.

Hors programme T10 – non exigible – Début d'un approfondissement

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. Approfondissement graphique sur les translations et les symétries de courbes.

7.3 Transformations

Propriété 7.1 – ***Transformations élémentaires***

À partir de la courbe $\mathcal{C}_f$ de f :

- $f(x) + a$: translation verticale de vecteur $(0, a)$.
- $f(x + a)$: translation horizontale de vecteur $(-a, 0)$.

- $-f(x)$: symétrie par rapport à Ox.
- $f(-x)$: symétrie par rapport à Oy.
- $|f(x)|$: replier la partie négative vers le haut.

7.4 Lecture de courbe et vocabulaire

Définition 7.3 – *Domaine de définition*

Le **domaine de définition** D_f est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ est défini. Deux causes d'exclusion :

- Division par zéro : exclure les x qui annulent le dénominateur.
- Racine carrée d'un négatif : exclure les x où l'expression sous le radical est < 0.

Définition 7.4 – *Image et antécédent*

Pour $y = f(x)$:

- y est l'**image** de x par f.
- x est un **antécédent** de y : il peut y en avoir plusieurs, un seul, ou aucun.

Graphiquement : l'image de $x = a$ est l'ordonnée de la courbe à l'abscisse a ; les antécédents de $y = b$ sont les abscisses des points d'intersection de la courbe avec la droite horizontale $y = b$.

Définition 7.5 – *Monotonie et extremums*

- f est **croissante** sur I si : $\forall x_1, x_2 \in I,\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$.
- f est **décroissante** sur I si : $\forall x_1, x_2 \in I,\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$.
- On dit **strictement** croissante ou décroissante si les inégalités entre les images sont strictes.
- $f(a)$ est un **minimum sur** I si $a \in I$ et $f(a) \leq f(x)$ pour tout $x \in I$; pour un maximum, $f(a) \geq f(x)$. Un extremum seulement comparé aux valeurs voisines est dit **local**.

Méthode 7.1 – *Dresser un tableau de variations*

1. Identifier le domaine de définition.
2. Déterminer les intervalles de croissance et décroissance (graphiquement, ou en utilisant le signe de $f(x_2) - f(x_1)$).
3. Indiquer les valeurs aux bornes et aux extremums.

Exemple 7.1 – *Tableau de variations de* $f(x) = x^2 - 4$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	-4	↗	$+\infty$

f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ et croissante sur $[0, +\infty[$; minimum $f(0) = -4$.

7.5 Fonctions de référence

Fonction	D_f	Parité	Variations
$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	paire	décr. sur $]-\infty, 0]$, croiss. sur $[0, +\infty[$
$f(x) = x^3$	$\mathbb{R}$	impaire	croissante sur $\mathbb{R}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	—	croissante sur $[0, +\infty[$
$f(x) = \lvert x \rvert$	$\mathbb{R}$	paire	décr. sur $]-\infty, 0]$, croiss. sur $[0, +\infty[$
$f(x) = 1/x$	$\mathbb{R}^*$	impaire	décroissante sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$

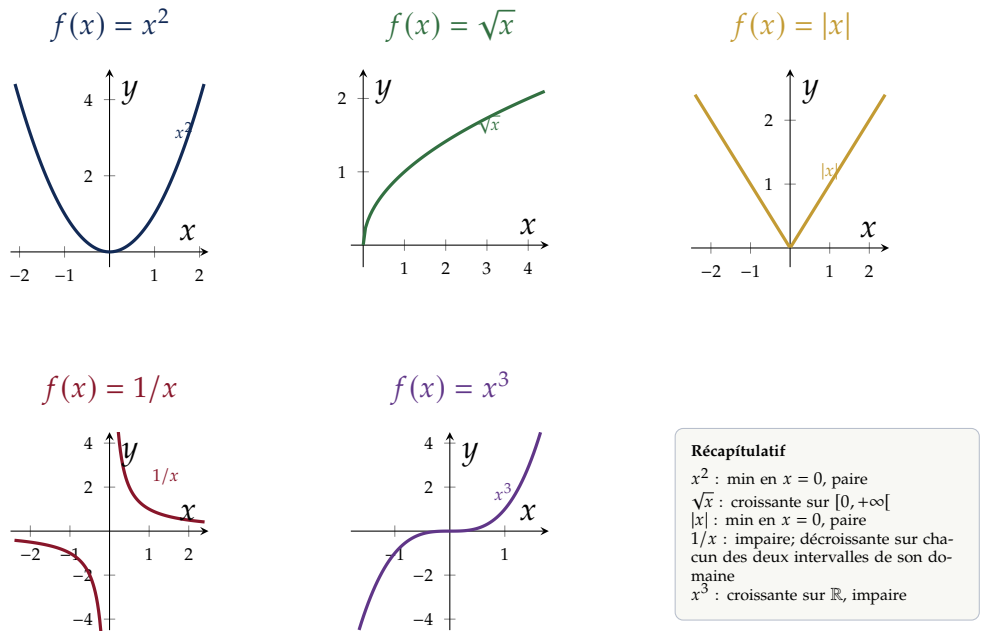


Figure 7.2: Les cinq fonctions de référence — chacune avec son domaine et ses propriétés.

7.6 Transformations de courbes

Propriété 7.2 – *Transformations élémentaires*

À partir de la courbe C_f de f :

Nouvelle fonction	Transformation	Description
$f(x) + k$	Translation verticale	Monte de k (ou descend si $k < 0$)
$f(x + k)$	Translation horizontale	Glisse à gauche de k (si $k > 0$)
$-f(x)$	Symétrie par rapport à Ox	Retourne la courbe
$f(-x)$	Symétrie par rapport à Oy	Image miroir
$\lvert f(x)\rvert$	Valeur absolue	Remonte la partie négative

Exemple 7.2 – *Transformations de x^2*

- $x^2 + 3$: parabole montée de 3 (sommet en $(0, 3)$).
- $(x - 2)^2$: parabole déplacée à droite de 2 (sommet en $(2, 0)$).
- $-(x + 1)^2 + 2$: parabole retournée, sommet en $(-1, 2)$, maximum 2.

7.7 Exercices

★ Niveau 1 — Vocabulaire et fonctions de référence

Exercice 7.1 *Domaine de définition* ★

Déterminer le domaine de définition :

1. $f(x) = \sqrt{2x - 4}$
2. $g(x) = \dfrac{1}{x^2 - 1}$
3. $h(x) = \dfrac{\sqrt{x + 3}}{x - 2}$
4. $k(x) = \sqrt{9 - x^2}$
5. $p(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x - 1}}$
6. $q(x) = \sqrt{x^2 - 4}$
7. $r(x) = \dfrac{x + 1}{\sqrt{3 - x}}$
8. $s(x) = \sqrt{x} + \sqrt{2 - x}$

Exercice 7.2 *Lire une courbe* ★

À partir de la courbe représentative de $f(x) = x^2 - 2x - 3$:

1. Dresser le tableau de valeurs pour $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$.
2. Tracer la courbe.
3. Lire graphiquement : le minimum de f, les zéros de f, l'image de $x = 3$, les antécédents de $y = 5$.
4. Vérifier les zéros et le minimum par le calcul.

Exercice 7.3 *Parité* ★

Étudier la parité (paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre) :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2$
2. $g(x) = x^3 + x$
3. $h(x) = x^2 + x$
4. $p(x) = x^4 - x^2 + 1$
5. $q(x) = x^3 - x$
6. $r(x) = |x| + 1$
7. $s(x) = x^2 - 2x$
8. $t(x) = \dfrac{x^2}{x^2+1}$

Exercice 7.4 *Tableau de variations — lecture* ★

On donne le tableau de variations d'une fonction f :

x	-3		-1		2		5
$f(x)$	1	↗	4	↘	-2	↗	3

1. Sur quels intervalles f est-elle croissante ? Décroissante ?
2. Quel est le maximum de f ? Le minimum ?
3. Peut-on affirmer que $f(-2) = 0$? Que $f(0) = 1$?
4. Combien d'antécédents de 0 peut-il y avoir ?

Exercice 7.5 *Fonctions de référence : valeurs* ★

Sans calculatrice, calculer les valeurs suivantes et placer les points sur un graphe :

1. $f(x) = x^2$ pour $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$
2. $g(x) = \sqrt{x}$ pour $x \in \{0, 1, 4, 9, 16\}$
3. $h(x) = 1/x$ pour $x \in \{-2, -1, \frac{1}{2}, 1, 2\}$
4. $k(x) = x^3$ pour $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

Exercice 7.6 *Asymptotes* ★

Pour chaque fonction, donner le domaine et indiquer les asymptotes :

1. $f(x) = \dfrac{1}{x}$: tracer et indiquer les asymptotes $x = 0$ et $y = 0$.
2. $g(x) = \dfrac{1}{x} + 2$: quelle est la nouvelle asymptote horizontale ?
3. $h(x) = \dfrac{1}{x-1}$: identifier les asymptotes.
4. $k(x) = \dfrac{1}{x+3} - 1$: identifier les asymptotes.

Exercice 7.7 *Image et antécédent* ★

Pour $f(x) = x^2 - 4$:

1. Calculer $f(0)$, $f(2)$, $f(-3)$, $f(\sqrt{5})$.
2. Trouver les antécédents de 0, de 5, de -5.
3. f a-t-elle toujours deux antécédents ? Un seul ? Aucun ?
4. Tracer la courbe et vérifier graphiquement.

Exercice 7.8 *Comparaison de fonctions* ★

Comparer f et g sur les intervalles indiqués :

1. $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$ sur $[0, 1]$ puis sur $[1, 2]$. Tracer et déterminer graphiquement où $f(x) \geq g(x)$.
2. $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x^2$ sur $[0, 1]$ puis sur $[1, 4]$.
3. $f(x) = x$ et $g(x) = 1/x$ sur $]0, 1[$ puis sur $]1, +\infty[$.

Exercice 7.9 *Tableau de variations de fonctions de référence* ★

Dresser le tableau de variations complet :

1. $f(x) = x^2 - 4$
2. $g(x) = -x^2 + 2x$
3. $h(x) = x^2 - 6x + 5$
4. $k(x) = -x^3$
5. $p(x) = \sqrt{x + 4}$
6. $q(x) = \dfrac{1}{x + 2}$

Exercice 7.10 *Transformations : lire la nouvelle courbe* ★

À partir de la courbe de $f(x) = x^2$, décrire et tracer :

1. $g(x) = x^2 + 3$
2. $h(x) = x^2 - 2$
3. $k(x) = (x - 2)^2$
4. $p(x) = (x + 1)^2$
5. $q(x) = -x^2$
6. $r(x) = -(x - 1)^2 + 3$

Exercice 7.11 *Variations et sens de variation* ★

En utilisant les valeurs du tableau, déterminer le sens de variation :

1. $f(x) = 3x + 1$: calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$. f est-elle croissante ?
2. $g(x) = -2x + 5$: calculer $g(0)$, $g(1)$, $g(2)$. g est-elle décroissante ?
3. $h(x) = x^2 - 2x$: calculer $h(-1)$, $h(0)$, $h(1)$, $h(2)$, $h(3)$. Sur quel(s) intervalle(s) h semble-t-elle croissante ? Décroissante ?

Exercice 7.12 *Extremum et minimum* ★

1. La fonction $f(x) = x^2 - 4x + 7$ est-elle toujours positive ? Mettre sous forme canonique pour trouver le minimum.
2. La fonction $g(x) = -x^2 + 6x - 8$: trouver le maximum par mise sous forme canonique.
3. Pour $h(x) = 2x^2 - 8x + 3$: trouver le minimum et les zéros.
4. Pour $k(x) = |x - 3|$: trouver le minimum. En quel point est-il atteint ?

Exercice 7.13 *Fonctions affines* ★

Une **fonction affine** est de la forme $f(x) = mx + p$ $(m \neq 0)$; si $m = 0$, c'est une **fonction constante**.

1. Calculer la pente et l'ordonnée à l'origine de : $f(x) = 3x - 1$; $g(x) = -2x + 4$; $h(x) = \frac{x}{2} + 3$.
2. Quelle fonction affine passe par $A(0, 2)$ et $B(3, 8)$?
3. Quelle fonction affine est croissante, a un zéro en $x = 4$ et $f(0) = 6$?
4. La droite $y = mx + p$ croise l'axe Ox en $-p/m$ (si $m \neq 0$). Vérifier pour les fonctions de la question (1).

Exercice 7.14 *Composée de transformations* ★

Décrire la transformation qui passe de f à g :

1. $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = \sqrt{x + 4}$
2. $f(x) = 1/x$ et $g(x) = 1/x - 3$
3. $f(x) = x^3$ et $g(x) = -(x - 1)^3$
4. $f(x) = x^2$ et $g(x) = |x^2 - 1|$

Exercice 7.15 *Valeur absolue : tracer et résoudre* ★

1. Tracer $f(x) = |x - 2|$: identifier les intervalles de croissance.
2. Tracer $g(x) = |x + 1| - 2$.
3. Résoudre graphiquement puis algébriquement $|x - 2| = 3$.
4. Résoudre $|x + 1| - 2 = 1$.

★★ Niveau 2 — Applications et étude de fonctions

Exercice 7.16 *Étude complète d'une fonction* ★★

Pour $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 9]$:

1. Déterminer le domaine et les antécédents de 2, 3 et 4.
2. Dresser le tableau de variations.
3. Étudier la position relative des courbes $y = \sqrt{x}$ et $y = x/3$ en résolvant $\sqrt{x} = x/3$.
4. Tracer les deux courbes sur $[0, 9]$.

Exercice 7.17 *Valeur absolue et étude* ★★

Pour $f(x) = |2x - 4|$:

1. Écrire f sans valeur absolue (par cas : $x < 2$ et $x \geq 2$).
2. Dresser le tableau de variations.
3. Résoudre graphiquement puis algébriquement $f(x) = x$.
4. Étudier le signe de $f(x) - x$.

Exercice 7.18 *Variations d'une fonction du second degré* ★★

Étudier les variations de $f(x) = ax^2 + bx + c$ en utilisant la forme canonique :

1. $f(x) = x^2 - 4x + 1$: trouver le sommet, les intervalles de variation.
2. $g(x) = -2x^2 + 8x - 3$: trouver le sommet et le maximum.
3. Démontrer que si $a > 0$, f est décroissante sur $]-\infty, \alpha]$ et croissante sur $[\alpha, +\infty[$ où $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$. *(Comparer $f(x_2) - f(x_1)$ pour $x_1 < x_2$, avec ou sans α.)*

Exercice 7.19 *Fonctions et inégalités* ★★

1. Montrer que $x^2 \geq x$ pour $x \geq 1$ et $x^2 \leq x$ pour $0 \leq x \leq 1$. *(Étudier le signe de $x^2 - x = x(x-1)$.)*
2. Montrer que $\sqrt{x} \leq x$ pour $x \geq 1$ et $\sqrt{x} \geq x$ pour $0 \leq x \leq 1$. *(Étudier $x^2 \leq x$ en échangeant x et $\sqrt{x}$.)*
3. Pour quelles valeurs de $x > 0$ a-t-on $1/x \geq x$?
4. Tracer les quatre fonctions sur un même graphe et vérifier visuellement.

Exercice 7.20 *Composée de fonctions de référence* ★★

Pour chaque paire de fonctions f et g, calculer $f(g(x))$ et donner son domaine :

1. $f(x) = x^2$, $g(x) = x - 1$
2. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 4 - x$
3. $f(x) = 1/x$, $g(x) = x^2$
4. $f(x) = |x|$, $g(x) = x^2 - 1$
5. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2$
6. $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x}$

Exercice 7.21 *Position relative de deux courbes* ★★

Étudier la position relative des courbes de f et g, puis tracer :

1. $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = x + 1$.
2. $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x/2 + 1$ sur $[0, 9]$.
3. $f(x) = 1/x$ et $g(x) = 4 - x$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 7.22 *Monotonie et inégalités* ★★

1. Soit f croissante sur $\mathbb{R}$. Si $f(3) = 5$ et $f(7) = 9$, que peut-on dire de $f(5)$? De $f(x)$ pour $x < 3$?
2. Soit g décroissante sur $[0, 4]$, avec $g(0) = 10$ et $g(4) = 2$. Encadrer $g(1)$, $g(2)$, $g(3)$.
3. Démontrer que $f(x) = x^3$ est croissante sur $\mathbb{R}$: pour $x_1 < x_2$, calculer $f(x_2) - f(x_1) = x_2^3 - x_1^3$ et montrer que c'est positif. *(Factoriser $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ et étudier le signe de chaque facteur.)*

Exercice 7.23 *Application : trajectoire* ★★

Un objet est lancé verticalement. Sa hauteur (en m) à l'instant t (en s) est $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$.

1. Calculer $h(0)$, $h(1)$, $h(2)$, $h(3)$, $h(4)$.

2. Dresser le tableau de variations de h.
3. Quelle est la hauteur maximale atteinte, et quand ?
4. À quel instant l'objet est-il à hauteur 16 m ?
5. Quand retouche-t-il le sol ($h = 0$) ?

Exercice 7.24 *Fonctions et racines* ★★

Pour $f(x) = x^2 - 2$:

1. Montrer que f s'annule pour $x = \sqrt{2}$ et $x = -\sqrt{2}$.
2. Dresser le tableau de signe de $f(x)$.
3. La fonction $g(x) = \sqrt{x^2 - 2}$ est-elle définie sur $\mathbb{R}$? Donner son domaine.
4. Pour $h(x) = \dfrac{1}{x^2 - 2}$: donner le domaine et les équations des asymptotes verticales.

Exercice 7.25 *Fonctions et algorithme* Python ★★

Écrire un programme Python qui :

1. Calcule et affiche un tableau de valeurs de $f(x) = x^2 - 3x + 1$ pour
$$x \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}.$$
2. Trouve numériquement le minimum de f sur $[-2, 4]$ en testant les valeurs avec un pas de 0,1.
3. Vérifier analytiquement en utilisant la forme canonique.

Exercice 7.26 *Tableau de variations : compléter* ★★

Pour chaque fonction, compléter le tableau de variations et indiquer le (ou les) extremums :

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$ sur $[-1, 5]$
2. $g(x) = \sqrt{x - 1}$ sur $[1, 10]$
3. $h(x) = |3x - 6|$ sur $[-2, 6]$
4. $k(x) = \dfrac{1}{x - 2}$ sur $]2, +\infty[$

Exercice 7.27 *Encadrement par monotonie* ★★

Soit f croissante sur $[a, b]$, avec $[2, 6] \subset [a, b]$. On sait que $f(2) = 5$ et $f(6) = 9$.

1. Peut-on affirmer que $5 \leq f(4) \leq 9$?
2. Peut-on affirmer que $f(x) \geq 5$ pour tout $x \in [2,6]$?
3. Pour $f(x) = \sqrt{x}$, encadrer $\sqrt{5}$ entre $f(4)$ et $f(9)$.
4. Affiner : encadrer $\sqrt{5}$ entre $f(4{,}84)$ et $f(5{,}29)$, sachant que $4{,}84 = 2{,}2^2$ et $5{,}29 = 2{,}3^2$.

Exercice 7.28 *Fonctions et résolution graphique* ★★

Pour $f(x) = x^2 - 2x$ et $g(x) = 2x - 3$:

1. Tracer les deux courbes sur $[-1, 4]$.
2. Lire graphiquement le(s) point(s) d'intersection.
3. Résoudre algébriquement $f(x) = g(x)$.
4. Résoudre $f(x) \leq g(x)$ et représenter sur un axe.

Exercice 7.29 *Domaine de fonctions composées* ★★

Donner le domaine de définition et simplifier si possible :

1. $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$
2. $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
3. $h(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+1}}$
4. $k(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}$

Exercice 7.30 *Lire un tableau de variations* **[HORS PROGRAMME T10]** ★

Pour une fonction f continue sur $[-2, 5]$, strictement monotone sur chacun des trois intervalles indiqués, dont le tableau de variations est :

x	-2		0		3		5
f	-1	↗	4	↘	0	↗	2

1. Combien de solutions a l'équation $f(x) = 2$?
2. Combien de solutions a $f(x) = 1$? $f(x) = 5$? $f(x) = -2$?
3. Sur quel intervalle $f(x) \geq 0$?
4. Quel est l'extremum absolu de f sur $[-2, 5]$?

Exercice 7.31 *Fonctions et tableur* Python ★★

1. Écrire un programme Python qui calcule le tableau de valeurs de $f(x) = x^3 - 3x$ pour $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.
2. Identifier numériquement les valeurs de x où f semble changer de monotonie.
3. Déterminer graphiquement les zéros de f. Les vérifier algébriquement ($f(x) = x(x^2 - 3)$).

Exercice 7.32 *L&A Algorithme : chercher les zéros de f* *[HORS PROGRAMME T10]* ★★

Algorithme 20 – Recherche de zéro par balayage

Entrée : une fonction continue f sur $[a, b]$, $a < b$, un pas $h > 0$
Sortie : les x où f semble changer de signe
$x \leftarrow a$;
Tant que $x + h \leq b$ **faire**
  Si $f(x) \times f(x + h) < 0$ **alors**
    Afficher« Changement de signe dans [», x, « ; », $x + h$, «] »;
  Fin si
  $x \leftarrow x + h$;
Fin tant que

1. La condition $f(x) \times f(x + h) < 0$ est-elle une condition nécessaire ou suffisante pour qu'il y ait une racine dans $[x, x + h]$? Donner un contre-exemple si elle n'est que suffisante.
2. Appliquer (sur papier, avec $h = 1$) à $f(x) = x^2 - 5$ sur $[-3, 3]$: quel(s) intervalle(s) contiennent une racine ?
3. Combien d'itérations la boucle effectue-t-elle sur $[a, b]$ avec pas h ?
4. Implémenter en Python Python et tester sur $f(x) = x^3 - 3x + 1$ avec $a = -2$, $b = 2$, $h = 0{,}01$.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations

Exercice 7.33 *Monotonie par définition* ★★★

Démontrer directement les monotonies strictes suivantes :

1. $f(x) = \sqrt{x}$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$. *(Étudier $\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}$ en multipliant par $(\sqrt{x_2} + \sqrt{x_1})/(\sqrt{x_2} + \sqrt{x_1})$.)*

2. $g(x) = 1/x$ est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$. *(Calculer $g(x_2) - g(x_1) = (x_1 - x_2)/(x_1 x_2)$ et étudier le signe.)*

Exercice 7.34 *Parité et symétries* ★★★

1. Démontrer que si f est paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe Oy.
2. Démontrer que la somme de deux fonctions paires est paire.
3. Si f est impaire et $f(0)$ existe, montrer que $f(0) = 0$.
4. La fonction $h(x) = f(x) + g(x)$ où f est paire et g est impaire : est-ce que h est paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre ?

Exercice 7.35 *$f(x) = |x^2 - 4|$: étude complète* ★★★

1. Montrer que f est paire.
2. Donner l'expression de f sans valeur absolue sur chaque intervalle : $]-\infty, -2]$, $[-2, 2]$, $[2, +\infty[$.
3. Dresser le tableau de variations complet de f.
4. Tracer la courbe.
5. Résoudre $f(x) = x$ en distinguant les cas.

Exercice 7.36 *Signe et variation combinés* ★★★

Pour $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x}$ (définie sur $\mathbb{R}^*$) :

1. Montrer que f est impaire.
2. Étudier le signe de $f(x)$ sur $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.
3. Démontrer que f est croissante sur $]0, +\infty[$: calculer $f(x_2) - f(x_1)$ pour $0 < x_1 < x_2$.
4. Étudier les variations sur $]-\infty, 0[$.
5. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 7.37 *Encadrement et approximation* **[HORS PROGRAMME T10]** ★★★

Soient $f : [0, 2] \to [0, 4]$, $f(x) = x^2$, et $g : [0, 4] \to [0, 2]$, $g(x) = \sqrt{x}$.

1. Montrer que f et g sont inverses l'une de l'autre : $f(g(x)) = x$ pour $x \in [0, 4]$ et $g(f(x)) = x$ pour $x \in [0, 2]$.

2. En déduire que les courbes de f et g sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.
3. Encadrer $\sqrt{3}$ entre deux antécédents par f en utilisant : $f(1{,}7) = 2{,}89 < 3 < f(1{,}8) = 3{,}24$.
4. Montrer que g est croissante, puis que $1{,}7 < \sqrt{3} < 1{,}8$.

Problèmes

Problème 7.1 – *Optimisation : cloture* ★

Un agriculteur dispose de 100 m de clôture pour délimiter un terrain rectangulaire longeant un mur (le mur constituant un côté, pas besoin de clôture de ce côté).

1. Si la largeur est x, exprimer la longueur en fonction de x.
2. Exprimer l'aire $A(x)$ en fonction de x.
3. Quel est le domaine de validité de x ?
4. Mettre $A(x)$ sous forme canonique et trouver la valeur de x qui maximise l'aire.
5. Quelle est l'aire maximale ?

Problème 7.2 – *Courbe et lecture graphique* ★

La courbe d'une fonction f (une parabole) passe par les points $A(-1, 3)$, $B(1, -1)$, $C(3, 3)$.

1. Montrer que f est de la forme $f(x) = a(x - h)^2 + k$ et trouver h par symétrie.
2. Utiliser deux points pour trouver a et k.
3. Vérifier avec le troisième point.
4. Dresser le tableau de variations.
5. Résoudre $f(x) = 0$.

Problème 7.3 – *Optimisation : boite* ★★

On découpe des petits carrés de côté x aux quatre coins d'une feuille rectangulaire 12×8 cm, puis on replie pour former une boîte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ en fonction de x.
2. Quel est le domaine de validité de x ?

3. Calculer $V(1)$, $V(2)$, $V(3)$.
4. La valeur qui maximise le volume est $x \approx 1{,}57$. Vérifier que $V(1{,}5) < V(1{,}57)$ et $V(2) < V(1{,}57)$.

Problème 7.4 – *Fonctions et physique : chute libre* ★

Un objet tombe depuis une hauteur de 100 m. Sa hauteur est $h(t) = 100 - 5t^2$ (en m, avec t en secondes).

1. Quel est le domaine physique de validité de t ?
2. Quand l'objet touche-t-il le sol ?
3. Dresser le tableau de variations de h.
4. À quelle hauteur est l'objet après 3 s ? Quelle vitesse représente $\dfrac{h(3) - h(0)}{3}$?

Problème 7.5 – *Comparaison de fonctions* ★★

On compare la croissance de $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x$ sur $[0, +\infty[$.

1. Calculer $f(x) - g(x)$ et étudier son signe.
2. Pour quelles valeurs de x a-t-on $x^2 \geq 2x$?
3. Tracer les deux courbes sur $[0, 4]$.
4. Généraliser : pour quelles valeurs de $a > 0$ la courbe $y = x^2$ est-elle au-dessus de $y = ax$?

Problème 7.6 – *Fonctions et économie* ★

Le bénéfice (en milliers d'ariary) d'une entreprise selon le nombre n de produits fabriqués (en centaines) est : $B(n) = -n^2 + 10n - 16$.

1. Quel est le domaine de validité de n (entier positif) ?
2. L'entreprise fait-elle des pertes pour $n = 2$? Pour $n = 8$?
3. Trouver les valeurs de n pour lesquelles $B(n) \geq 0$.
4. Quel est le bénéfice maximal et pour quel n ?

Problème 7.7 – *Suites et fonctions* ★★

On considère la suite $u_n = n^2 - 4n + 3$ pour $n \geq 0$ entier.

1. Calculer $u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$.
2. La fonction $f(x) = x^2 - 4x + 3$ prend les mêmes valeurs aux entiers. Dresser le tableau de variations de f et localiser le minimum.
3. Pour quels entiers n a-t-on $u_n \leq 0$?
4. Montrer que pour $n \geq 3$, la suite est croissante.

Problème 7.8 – *Algorithme et fonctions* ★★

Écrire un algorithme Python qui :

1. Pour une liste de valeurs de x en entrée, calcule et affiche $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.
2. Détermine si f semble croissante sur $[0, 5]$ en vérifiant que $f(x + 0{,}1) > f(x)$ pour chaque valeur.
3. Trouve le point d'intersection de $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ et $g(x) = x + 1$ en testant les valeurs de $x \in [0, 3]$ avec un pas de 0,01.

Problème 7.9 – *Étude de $f(x) = 1/x$* ★★

Pour $f(x) = 1/x$, définie sur $\mathbb{R}^*$:

1. Montrer que f est impaire.
2. Démontrer que f est décroissante sur $]0, +\infty[$ en étudiant le signe de $f(x_2) - f(x_1)$ pour $0 < x_1 < x_2$.
3. Démontrer que f est décroissante sur $]-\infty, 0[$.
4. Pourquoi ne peut-on pas dire que f est « décroissante sur $\mathbb{R}^*$ » ? *(Comparer $f(-1)$ et $f(1)$.)*

Problème 7.10 – *Fonctions et codes postaux* ★

On modélise le coût d'envoi d'un colis (en milliers d'ariary) par la fonction par

morceaux :

$$C(m) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 < m \leq 1 \\ 3 & \text{si } 1 < m \leq 3 \\ 5 & \text{si } 3 < m \leq 5 \\ 8 & \text{si } 5 < m \leq 10 \end{cases}$$

où m est la masse en kg.

1. Calculer $C(0{,}5)$, $C(1)$, $C(2)$, $C(4)$, $C(7)$.
2. Tracer la courbe de C sur $[0, 10]$.
3. C est-elle croissante ? Monotone ?
4. Pour quel m le coût change-t-il de tranche ?

Problème 7.11 – *Maximiser une aire* ★★

Un rectangle est inscrit dans un demi-cercle de rayon $R = 5$. Un sommet est sur le diamètre, les deux autres sur le demi-cercle. Si le sommet sur le diamètre est en $(-x, 0)$ et $(x, 0)$ $(0 < x < 5)$, la hauteur du rectangle est $\sqrt{25 - x^2}$.

1. Exprimer l'aire $A(x)$ du rectangle en fonction de x.
2. Calculer $A(1)$, $A(2)$, $A(3)$, $A(4)$.
3. L'aire maximale semble-t-elle atteinte pour $x = \sqrt{2} \cdot 5/2 \approx 3{,}54$? Vérifier numériquement.
4. Quel est le périmètre du rectangle correspondant ?

Problème 7.12 – *Double transformation* ★★

On part de $f(x) = x^2$.

1. Écrire la fonction obtenue par : translation de 3 vers la droite, puis symétrie par rapport à Ox, puis translation de 2 vers le haut.
2. Trouver le sommet de cette parabole.
3. La même parabole en changeant l'ordre : symétrie par Ox, puis translation de 3 à droite, puis 2 vers le haut. Obtient-on la même fonction ?

Défis

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Vrai ou faux : monotonie et image*

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse et justifier :

1. « Si f est croissante et $f(3) > 0$, alors $f(x) > 0$ pour tout $x > 3$. »
2. « Si $f(a) = f(b)$ avec $a \neq b$, alors f n'est pas monotone. »
3. « Si f est croissante et g est croissante, alors $f + g$ est croissante. »
4. « Si f est croissante, alors $f \circ f$ est croissante. »
5. « Une fonction paire ne peut pas être strictement croissante sur $\mathbb{R}$. »

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Minimum de $f(x) = x + 1/x$*

Pour $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$:

1. Calculer $f(1/2)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$.
2. Montrer que $f(x) \geq 2$ pour tout $x > 0$. *(Utiliser $f(x) - 2 = x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2-2x+1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x}$.)*
3. Quand l'égalité $f(x) = 2$ est-elle atteinte ?
4. De même, montrer que pour $x < 0$, $f(x) \leq -2$.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Graphe et transformations enchaînées*

Soit $f(x) = |x|$. On applique les transformations successives :

1. Écrire la courbe de $g(x) = |x - 2| + 1$ et identifier la translation appliquée à f.
2. Écrire $h(x) = -|x + 1| + 3$ et tracer sa courbe.
3. Trouver toutes les fonctions de la forme $a|x - h| + k$ ($a \neq 0$) qui passent par les points $(0, 2)$ et $(4, 2)$.
4. Les courbes de $f(x) = |x|$ et $g(x) = |x - 2|$ se coupent-elles ? Trouver le(s) point(s) d'intersection.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Fonction constante par morceaux*

La **partie entière** $\lfloor x \rfloor$ est le plus grand entier $\leq x$.

1. Calculer $\lfloor 2{,}7 \rfloor$, $\lfloor -1{,}3 \rfloor$, $\lfloor 3 \rfloor$, $\lfloor -2 \rfloor$.
2. Tracer le graphe de $f(x) = \lfloor x \rfloor$ sur $[-2, 3]$.
3. Pour $g(x) = x - \lfloor x \rfloor$ (partie fractionnaire) : calculer $g(1{,}7)$, $g(-0{,}3)$, $g(5)$. Tracer g sur $[-1, 3]$.
4. Sur quel intervalle $g(x)$ est-elle croissante ? Est-elle continue ?

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Fonctions et suite de nombres*

Soit $f(x) = x^2 - 2$ et la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4.
2. Cette suite est-elle croissante, décroissante, non monotone ?
3. La suite est-elle minorée ? Majorée ?
4. Comparer avec la suite $v_n = f^n(1)$ (en partant de 1). Que semble-t-il se passer ?

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Schéma de point fixe*

Un **point fixe** de f est un réel c tel que $f(c) = c$, c'est-à-dire un point d'intersection de $y = f(x)$ et $y = x$.

1. Trouver les points fixes de $f(x) = x^2 - x + 1$. *(Résoudre $x^2 - x + 1 = x$.)*
2. Trouver les points fixes de $g(x) = \sqrt{x}$ $(x \geq 0)$.
3. Trouver les points fixes de $h(x) = \dfrac{x+3}{2}$.
4. La suite $u_{n+1} = h(u_n)$ avec $u_0 = 0$: calculer $u_1, \ldots, u_6$. Que semble-t-elle faire ?

Bilan du chapitre

- **Domaine** : exclure les zéros du dénominateur et les valeurs rendant un radical négatif.
- **Image :** $f(x_0)$. **Antécédent :** résoudre $f(x) = y_0$.

- **Tableau de variations :** flèches ↗ (croissant) et ↘ (décroissant) ; valeurs aux bornes et extremums.
- **Fonctions de référence :** x^2 (paire, min en 0) ; x^3 (impaire, croissante) ; $\sqrt{x}$ (croissante sur $[0, +\infty[$) ; $|x|$ (paire, min en 0) ; $1/x$ (impaire, décroissante sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$).
- **Transformations :** $f(x) + k$ (translation vert.) ; $f(x + k)$ (translation horiz.) ; $-f(x)$ (sym. Ox) ; $f(-x)$ (sym. Oy).

Logique & Algorithmes

Exercice 7.38 Log *Logique et domaine de définition* ★

Énoncer sous forme logique (avec $\exists$ ou $\forall$) :

1. Le domaine de définition de $f(x) = \sqrt{x-2}$.
2. La condition pour que $g(x) = 1/(x^2-4)$ soit définie.
3. La proposition : « toute valeur de f est positive ».
4. La négation de : « Tout réel y admet un antécédent par f dans D_f ».

Exercice 7.39 Log *Implication et croissance* ★★

1. On suppose f strictement croissante sur $[a, b]$. Pour $x_1, x_2 \in [a, b]$, énoncer la contraposée de $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
2. Si $f(3) = 5$ et $f(5) = 3$, que peut-on conclure sur la monotonie de f ? Quel raisonnement utilise-t-on ?
3. Démontrer que $f(x) = x^2$ n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$. Donner un contre-exemple.

Exercice 7.40 Log *Conditions sur les extremums* ★

Pour une fonction f définie sur un domaine non vide D_f :

1. Énoncer : « f admet un minimum absolu » avec des quantificateurs.
2. La proposition : « si $f(a) = 0$, alors a est un minimum ». Vraie ou fausse ? Contre-exemple si fausse.
3. « f est bornée si et seulement si elle admet un minimum et un maximum » : est-ce exact ?

Exercice 7.41 Log *Négation de propositions fonctionnelles* ★★

Énoncer la négation et déterminer laquelle est vraie :

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}^*,\ 1/x = x$.
3. $\forall x > 0,\ \sqrt{x} < x$.
4. $\forall x \in [-1,1],\ |x| \leq 1$.

Exercice 7.42 LOG *Parité : démonstrations logiques* ★★

1. La somme de deux fonctions paires est-elle toujours paire ? Démontrer ou donner un contre-exemple.
2. Le produit d'une fonction paire et d'une fonction impaire : quelle est sa parité ? Démontrer.
3. Une fonction peut-elle être à la fois paire et impaire ? Si oui, laquelle ?
4. Formuler les résultats précédents comme des implications.

Exercice 7.43 LOG *Logique et transformations de courbes* ★★

1. La proposition : « si f est croissante, alors $-f$ est décroissante » : démontrer.
2. « Si f est paire, alors $f(x) + f(-x) = 2f(x)$ pour tout x » : vraie ou fausse ?
3. Démontrer : si f est bornée par M, alors $|f(x)| \leq M$. Formuler comme implication.

Exercice 7.44 ALGO *Algorithme : tableau de valeurs d'une fonction* Python ★

Écrire un programme Python qui calcule et affiche le tableau de valeurs de $f(x) = x^2 - 3x + 1$ pour $x \in \{-2,-1,0,1,2,3,4\}$. Puis déterminer graphiquement les zéros de f. Vérifier avec la formule du discriminant.

Exercice 7.45 ALGO *Algorithme : trouver le minimum par balayage* Python ★★

Écrire un algorithme qui approche le minimum de $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[-1,5]$ en balayant avec un pas de 0,01. Afficher la valeur approchée et la comparer avec le minimum exact.

Exercice 7.46 ALGO *Algorithme : détecter les zéros par changement de signe* *[HORS PROGRAMME T10]* Python ★★

(Voir exercice L&A dans ce chapitre.) Tester sur :

1. $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $[-2,2]$ avec $h = 0{,}001$.

2. $g(x) = |x| - 1$ sur $[-3, 3]$.
3. $h(x) = \sqrt{x} - x$ sur $[0, 2]$.

Comparer avec les racines exactes.

Exercice 7.47 ALGO *Algorithme : vérifier la monotonie* Python ★★

Écrire un programme Python qui :

1. Vérifie si f est croissante sur $[a, b]$ en testant $f(x_i) \leq f(x_{i+1})$ pour un balayage avec pas h.
2. Teste $f(x) = x^2$ sur $[0, 3]$ et $[-3, 0]$.
3. Teste $g(x) = x^3 - x$ sur $[-2, 2]$: trouver les sous-intervalles de monotonie.

Exercice 7.48 ALGO *Algorithme : point fixe par itération* Python ★★★

Écrire un programme qui calcule la suite $u_{n+1} = h(u_n)$ avec $h(x) = (x + 3)/2$, $u_0 = 0$, jusqu'à ce que $|u_{n+1} - u_n| < 10^{-6}$.

1. Afficher chaque terme et le nombre d'itérations.
2. Vérifier que la limite est le point fixe de h.
3. Tester avec d'autres valeurs de u_0.

Exercice 7.49 ALGO *Algorithme : maximum d'une liste de valeurs* Python ★

Écrire un programme qui :

1. Reçoit une liste de valeurs de f en n points.
2. Retourne le maximum, le minimum et leur position.
3. Tester sur $f(x) = \sin(x)$ évalué en 100 points de $[0, 2\pi]$.

Problèmes Logique & Algorithmes

Problème 7.13 – LOG *Logique et optimisation* ★★

1. Montrer : « f admet un maximum en x_0 » implique « $f(x_0) \geq f(x)$ pour tout x dans son domaine ». Formuler l'équivalence exacte.
2. Pour $f(x) = -x^2 + 4x - 3$: démontrer logiquement que le maximum est atteint en $x = 2$ en montrant que $f(x) \leq f(2)$ pour tout x.
3. Énoncer la condition exacte pour qu'un trinôme $ax^2 + bx + c$ admette un minimum : condition sur a (CN, CS, CNS ?).

Problème 7.14 – Log *Propriétés logiques de la composition* ★★

1. Montrer que la composée de deux fonctions croissantes est croissante. Formuler l'implication et la démontrer.
2. La composée de deux fonctions impaires est-elle paire ou impaire ? Démontrer.
3. Énoncer la contraposée de : « Si f est strictement croissante et g est strictement croissante, alors $f \circ g$ est strictement croissante. »La contraposée est-elle utile ?

Problème 7.15 – Algo *Algorithme : étude complète d'une fonction* Python ★★

Écrire un programme Python complet qui, pour une fonction f donnée :

1. Calcule le tableau de valeurs sur $[a, b]$.
2. Détermine (approximativement) les zéros, le maximum et le minimum.
3. Trace la courbe avec `matplotlib`.
4. Affiche un résumé des propriétés.

Tester sur $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

Problème 7.16 – Algo *Algorithme : optimisation de l'aire d'un rectangle* Python ★★

(Voir problème de clôture.) Un rectangle de périmètre $P = 20$ a ses côtés x et $10 - x$. Écrire un programme Python qui :

1. Calcule $A(x) = (10 - x) \times x$ pour $x \in [0, 10]$ avec pas 0,001.
2. Trouve le x qui maximise A.
3. Compare avec la solution exacte.
4. Trace $A(x)$.